Oracle Database 19c RAC 과정

srvctl과 crsctl 명령 체계

두 도구의 경계, 자원 모델, 오류 접두어

제11장

학습 목표

- srvctl과 crsctl의 대상·계정을 구분한다
- status와 config, stop과 disable을 구분한다
- crsctl stat res -t와 -init 목록을 읽는다
- 자원 속성과 의존 관계를 해석한다
- 사용자 스크립트를 클러스터 자원으로 등록한다
- 오류 접두어로 문제 계층을 좁힌다

Agenda

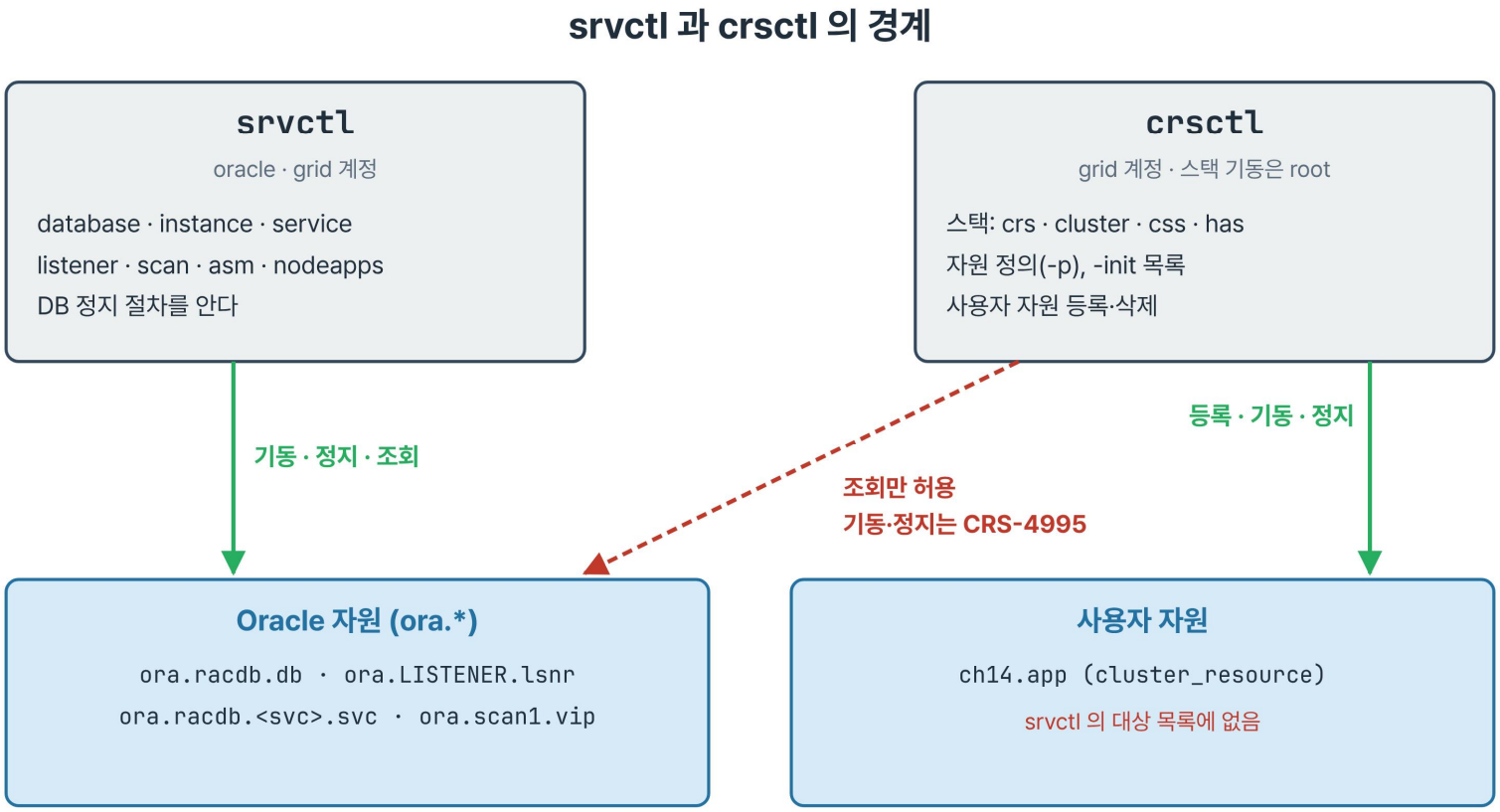
- 11.2 두 명령의 역할 분담
- 11.3 srvctl 명령·대상·옵션
- 11.4 crsctl stat res -t 읽기
- 11.5 자원 속성과 의존 관계
- 11.6 사용자 자원 / 11.7 오류 번호 체계

11.2

두 명령의 역할 분담

- 경계와 CRS-4995
- 스택 상태 확인

srvctl과 crsctl의 경계



자원 정의는 OCR 에 있다 — crsctl 은 읽을 수 있지만 DB 정지 절차는 srvctl 만 안다

Oracle 자원의 상태 변경은 srvctl만

CRS-4995

경계를 넘으면 거부된다

- crsctl stop resource ora.racdb.db 거부
- Use srvctl for this command 안내, 종료 코드 1
- crsctl stat res ora.racdb.db -p 조회는 허용
- DB 정지 절차는 srvctl만 안다

스택 상태 확인

crsctl로만 하는 일

- crsctl check crs: 이 노드, OHAS 포함 4개
- crsctl check cluster -all: 모든 노드, 3개씩
- OHAS는 노드별 최하위 데몬
- 스택 기동·정지는 root

11.3

srvctl 명령·대상·옵션

- 3단 구조
- 대상별 출력
- -help와 -eval

3단 구조

srvctl 명령 대상 옵션

- status와 config: 현실과 정의
- start·stop과 enable·disable
- add·modify·remove는 되돌리기 어려움
- 긴 옵션(-db)과 짧은 옵션(-d) 모두 허용

대상별 출력

enabled와 running을 나눠 말한다

- status scan과 status scan_listener는 별개
- SCAN은 IP 자원, SCAN 리스너는 프로세스
- 리스너 Owner는 grid
- status nodeapps: VIP·네트워크·ONS

config database

정의로 읽는 기본값

- Start options open, Stop options immediate
- Management policy AUTOMATIC
- Disk Groups DATA,FRA → hard 의존
- 인스턴스 2개, 노드 2개 정의

-help와 -eval

문서보다 빠른 확인

- srvctl start database -help
- -eval: 실행 없이 영향만 계산
- -startconcurrency 1: 순차 기동
- status와 config를 한 세트로

11.4

crsctl stat res -t 읽기

- 두 구획과 슬롯 번호
- 정상적인 OFFLINE
- -init 목록

두 구획

Local과 Cluster Resources

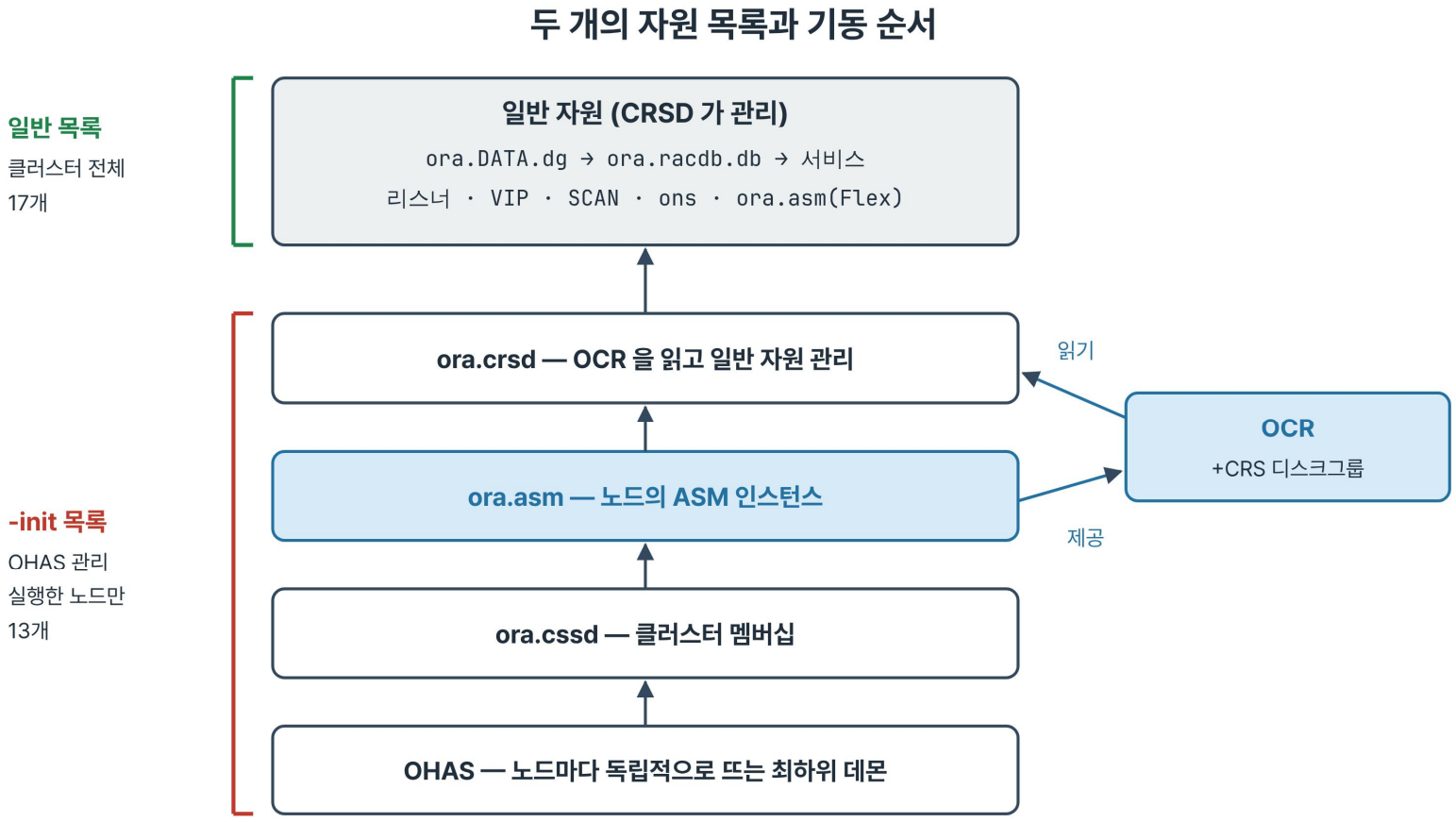
- Local: 노드마다 하나, 노드 이름으로 구분
- Cluster: 정해진 개수, 왼쪽 숫자는 슬롯
- SCAN 리스너 슬롯 1개, racdb 슬롯 2개
- 일반 자원 17개를 기준선으로

정상적인 OFFLINE

TARGET과 AUTO_START를 먼저 본다

- ora.chad rac2 OFFLINE: 부가 서비스
- ora.asmgroup 3번 슬롯: 노드가 둘이라 비어 있음
- ora.diskmon: AUTO_START never, Exadata 전용
- TARGET OFFLINE이면 의도된 상태

두 개의 자원 목록



OHAS 관리 -init과 CRSD 관리 일반 목록

부팅이 멈췄을 때

아래에서 위로 본다

- -init에서 ora.cssd ONLINE인가
- 아니면 인터커넥트·보팅 파일 확인
- ora.crsd가 안 뜨면 ora.asm·OCR 확인
- 그다음 디스크그룹 → 데이터베이스 순

11.5

자원 속성과 의존 관계

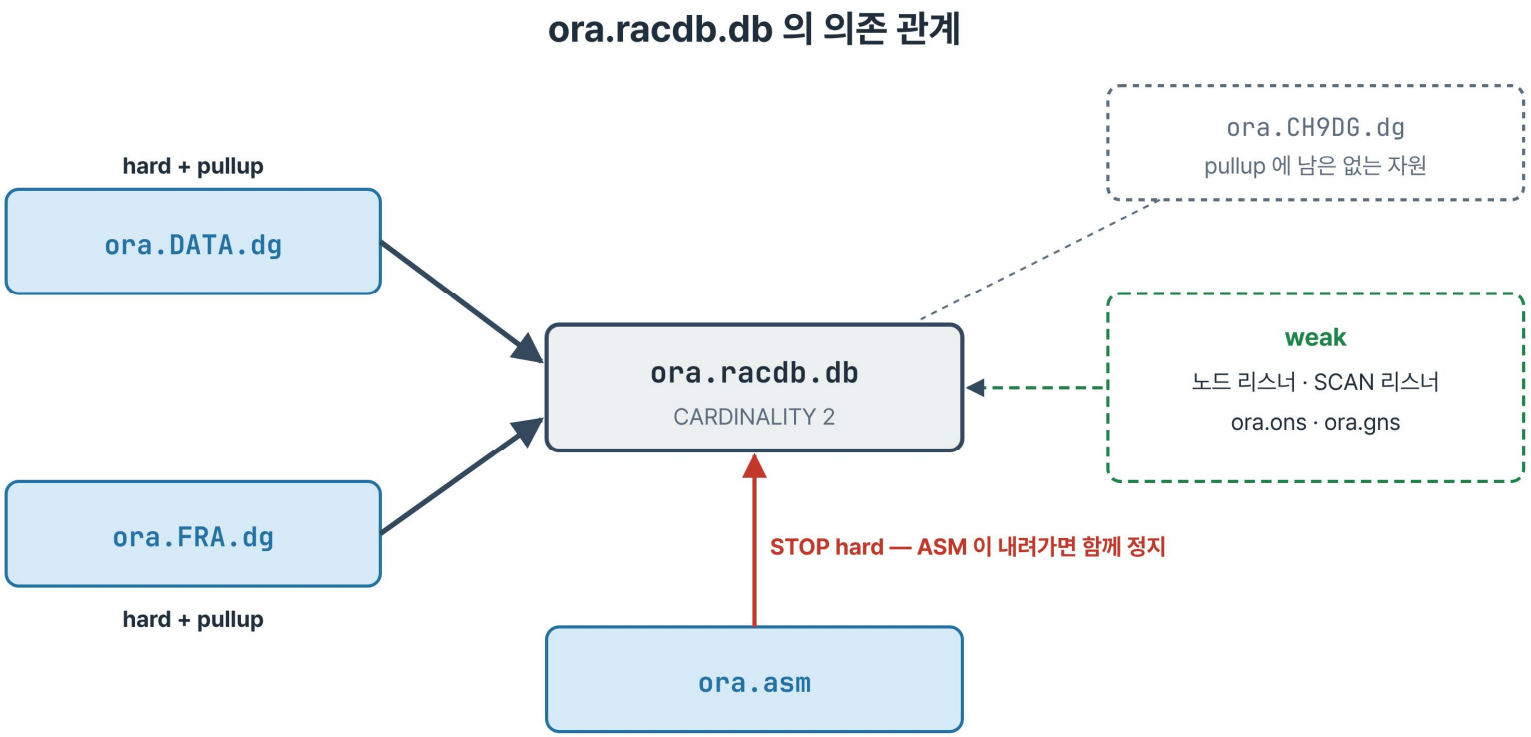
- AUTO_START, RESTART_ATTEMPTS, CHECK_INTERVAL
- hard·weak·pullup

자원 속성

-p가 보여 주는 동작 규칙

- AUTO_START: always / restore / never
- RESTART_ATTEMPTS: racdb 2, VIP 0, cssd 3
- CHECK_INTERVAL: racdb 900초, VIP·ASM 1초
- UPTIME_THRESHOLD 1h, CARDINALITY 2

ora.racdb.db의 의존 관계



hard는 필수, weak는 선택, pullup은 연쇄 기동

정의에 남은 옛 이름

동작에는 영향 없지만 정리한다

- pullup에 ora.CH9DG.dg가 남음
- crsctl stat res ora.CH9DG.dg → CRS-2613
- 없는 자원은 올라오지 않아 무해
- srvctl modify database -diskgroup으로 정리

11.6

사용자 스크립트를 클러스터 자원으로

- 액션 스크립트
- 등록과 자동 복구
- 복구 실패와 정리

액션 스크립트의 약속

start · stop · check · clean

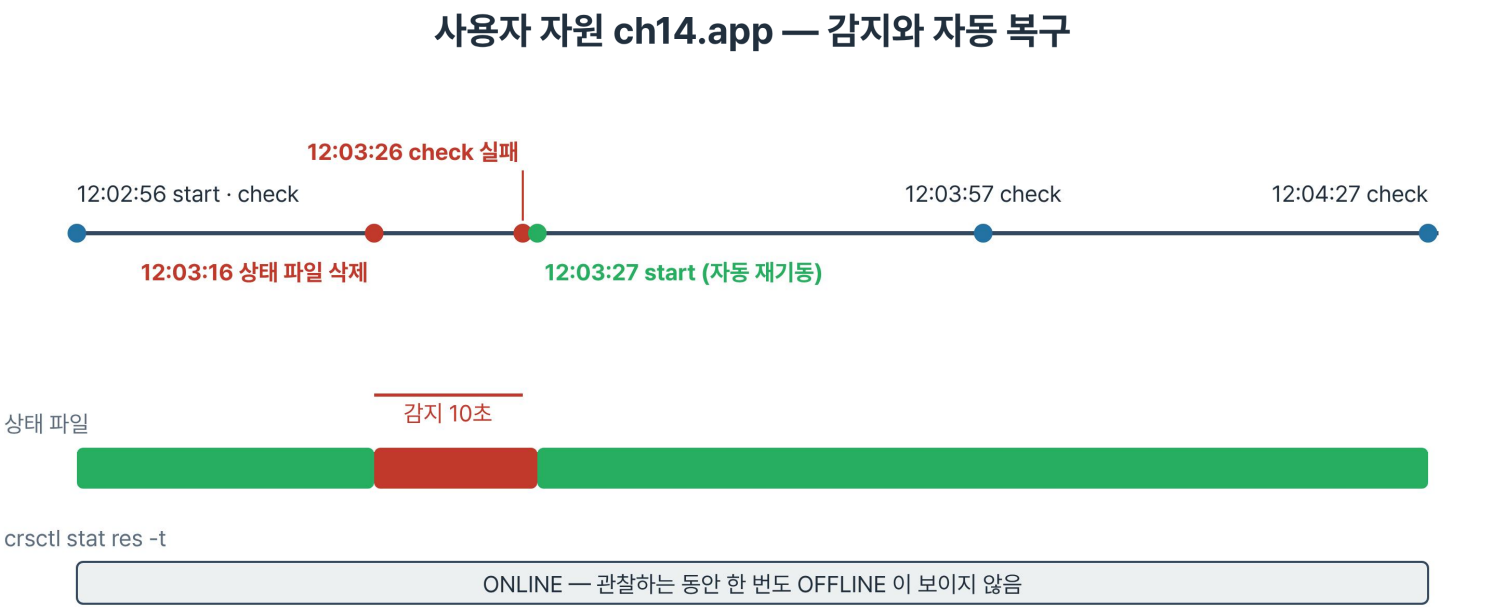
- check 0이면 살아 있음, 그 밖은 죽음
- clean은 실패 잔재를 강제로 치움
- 호출마다 로그 한 줄
- 두 노드 같은 경로, grid 소유 755

자원 등록

crsctl add resource

- -type cluster_resource, 노드마다면 local_resource
- PLACEMENT=restricted, HOSTING_MEMBERS=rac1 rac2
- CHECK_INTERVAL=30, RESTART_ATTEMPTS=2
- 등록 직후 OFFLINE, crsctl start로 기동

감지와 자동 복구



되살리지 못하면

현재 노드: start → check → clean → check, 다른 노드: 같은 순서를 한 번

결과: TARGET ONLINE · STATE OFFLINE · Server 비어 있음 (포기한 상태)

감지 지연 상한 = CHECK_INTERVAL 30초, RESTART_ATTEMPTS 는 상한일 뿐 시도 횟수는 로그로 확인

화면에는 한 번도 OFFLINE이 보이지 않았다

이동과 복구 실패

relocate와 포기한 상태

- relocate: 먼저 stop, 그다음 다른 노드에서 start
- 동시에 두 노드에서 도는 순간이 없음
- 실패: 노드마다 start·check·clean·check 한 번
- TARGET ONLINE, STATE OFFLINE, Server 빈칸

정리와 감시

정지 후 삭제, srvctl은 모른다

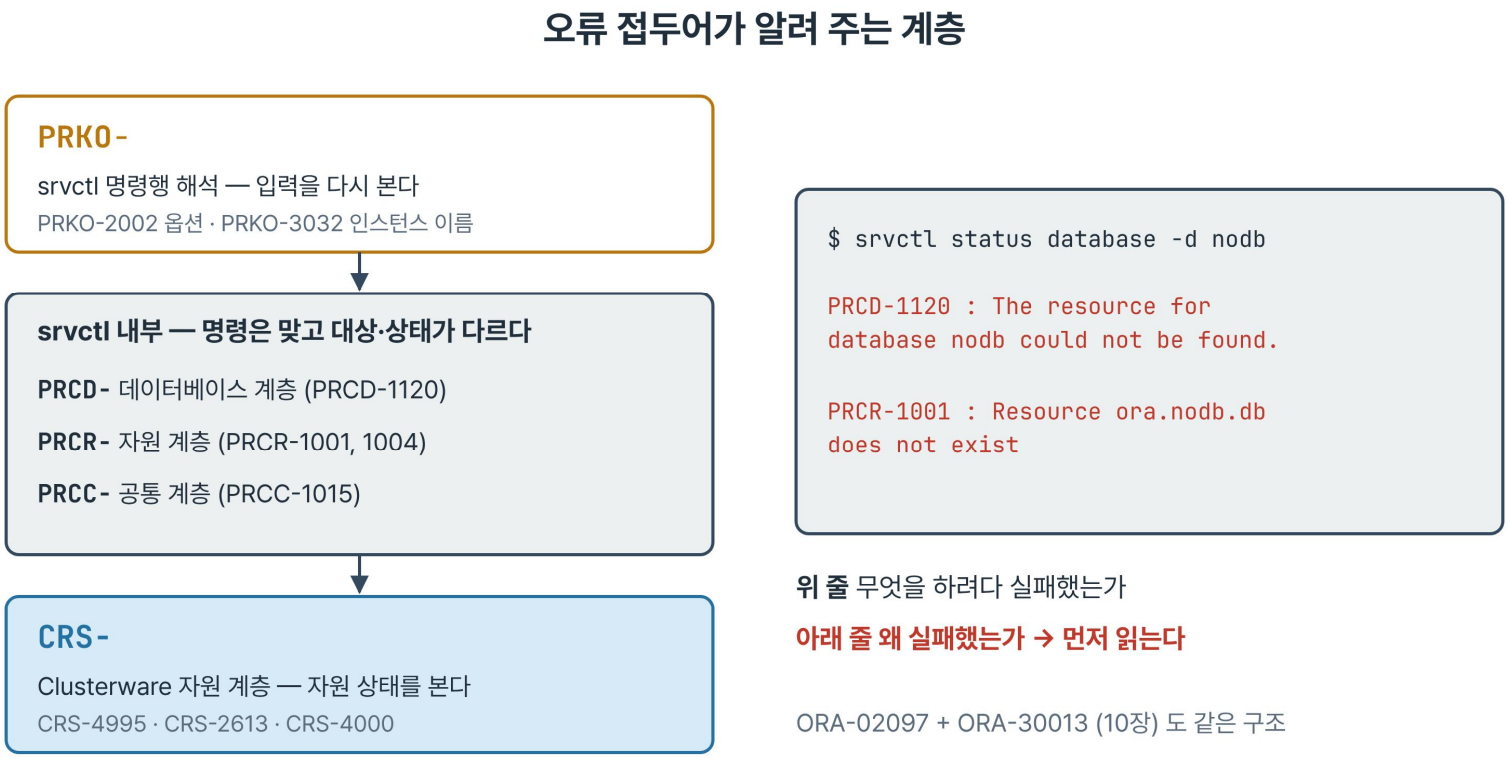
- crsctl stop resource → delete resource
- 삭제 확인은 CRS-2613
- 두 노드의 스크립트와 /tmp 파일 삭제
- 감시 목록에 crsctl 조회 추가

11.7

오류 번호 체계

- 접두어와 계층
- 겹친 오류 읽기

오류 접두어가 알려 주는 계층



겹치면 아래 줄이 원인

오류처럼 보이는 정상

PRCC-1015와 종료 코드

- PRCC-1015 racdb was already running
- 원하는 상태가 이미 되어 있음
- 기동 스크립트가 실패로 처리하지 않게
- 알림은 마지막 줄과 종료 코드까지

요약

- srvctl은 Oracle 자원, crsctl은 스택과 자원 모델
- ora 자원의 상태 변경을 crsctl로 하면 CRS-4995
- status는 현실, config는 정의
- 슬롯 번호, -init 목록, 정상적인 OFFLINE
- 속성과 hard·weak·pullup이 동작을 정한다
- 사용자 자원은 check로 감시, 로그로 확인
- 겹친 오류는 마지막 줄부터

퀴즈

- 1. crsctl stop resource ora.racdb.db가 거부되는 이유는?
- 2. srvctl stop과 disable의 차이는?
- 3. ora.racdb.db 아래 1, 2의 뜻은?
- 4. ora.asm이 두 목록에 모두 나오는 이유는?
- 5. 사용자 자원 장애가 화면에 안 보인 이유는?
- 6. PRKO-3032와 PRCD-1120의 차이는?

실습 개요

- 01 두 명령의 역할 분담 — CRS-4995
- 02 srvctl 자원별 문법 — status와 config
- 04 crsctl로 DB 정지 시도 — 막힘과 허용
- 06 ★ 사용자 자원 등록 — 자동 복구·이동·실패
- 파일: RAC/14장/14장_실습_NN_*.txt